CURS 5.2 - COCII GRAM NEGATIVI DE INTERES MEDICAL

GENUL NEISSERIA - coci gram negativi dispuşi în **diplo** ***(„DI" vine de la „2"),*** sub forma unor boabe de cafea **(DIPLOCOCI)**

Cuprinde:

1. **NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOC)**

- Patogen uman - GONOCOC
- Produce gonoree
- Diplococ gram-negativ
- Omul e singura gazdă naturală a gonococului
- Infectia se transmite prin contact sexual
- La barbat produce uretrITĂ (***ITA=inflamație***) acută
- La femei produce uretrocervicita acută (poate produce sterilitate)
- La nou nascut produce OFTALMIA GONOCOCICĂ – transmisa de la femeia gravidă in timpul nasterii
- **Simptome**: disurie (durere la urinare), secretie uretrala purulenta (la barbati; secretie vaginală purulenta si sangerari intermenstruale (la femei)
- **Tratament**: ciprofloxacin, tetraciclină, azytromicină (antibiotic)
- **Profilaxia (prevenția)** – contacte sexuale protejate si tratament corect al infectiei; la nou-nascut se pun picaturi de nitrat de argint sau de antibiotic

2. **NEISSERIA MENINGITIDIS (MENINGOCOC)**

- Patogen uman – MENINGOCOC – parazitează numai omul
- Diplococ gram-negativ

- **Patogeneză** – sunt implicati 3 factori:
  - Abilitatea meningococului de a coloniza nazofaringele
  - Raspandirea lui sistemică
  - Efectele toxice

- **Simptome** – produce:
  - **Rino-faringita –** uneori asimptomatică („A"=fără; simptome)
  - **Meningita** – debutează cu febră, fotoFOBIE (FOBIE=frică; FOTO=lumină – frica de lumină), redoarea cefei, varsaturi, letargie
  - In cazuri grave evolueaza spre **meningococemia fulminantă (sindromul Waterhouse Friderichsen)** – se manifestă prin șoc septic cu hemoragie renală, HTA (hipertensiune arterială) și rash petețial (erupție cutanata de scurta durata, caracterizata tipic prin inrosire, pete roții si *prurit = mancarime; peteții = pete*)

- **Epidemiologie** *(ramură a medicinii și a igienei care studiază cauzele și natura epidemiilor, precum și mijloacele de prevenire și combatere a acestora*):
  - Caracter **endemo-epidemic (endemic** = care traieste numai pe un anumit teritoriu; **epidemic** = extindere a unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune)

- Transmitere pe cale aerogenă si prin picăturile lui Pflügge *(=picăturile respiratorii sunt picături de secreţie nazofaringiană, ce conţin germeni patogeni expulzate în aer prin tuse, strănut, conversaţie)*
- Sursa de infecţie - purtătorii sănătoşi (1-30%) şi bolnavii
- Infecţiile cu caracter endemic sunt mai frecvente la copii cu vârsta până la 5 ani, iar rata cea mai crescută a atacurilor este la sugarul în vârstă de 3 luni până la 3 ani.
- Infecţiile cu caracter epidemic se întâlnesc la adulţii din colectivităţi (militari, prizonieri etc). Netratate, infecţiile au o mortalitate de 87%.

- **Profilaxie** - presupune izolarea bolnavului şi a contacţilor, precum şi administrarea de rifampicină şi vaccinare cu antigene capsulare A,B,C, Y şi W-135. Sunt boli cu declarare obligatorie.
- **Tratament** - Antibioterapia se realizează prin administrarea de penicilină G, aminopeniciline, cefalosporine de generaţia a treia (cefotaxime, ceftriaxona), iar în scop profilactic, la contacţi, este indicată rifampicina.

CURS 6 – BACILII GRAM NEGATIVI AEROBI (facultativ anaerobi): enterobacterii patogene și condiționat patogene

1. Familia Enterobacteriaceae = ENTEROBACTERIILE

- Cuprinde cel putin 27 de genuri si 127 de specii
- Habitat: germeni ubicuitari – se izoleaza din sol, apa, plante, intestinul uman si animal; majoritatea fac parte din flora normală a organismului
- Se impart in:
  - înalt patogeni (Salmonella, Shigella, Yersinia)
  - condiţionat patogeni (E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia, Citrobacter)
  - lipsiţi de importanţă în patologia umană.
- Sunt rezistenti in mediul extern (5-6 luni in apele poluate cu materii fecale; se multiplica in medii umede, in alimente, perfuzii)
- Sunt distrusi de caldura (50-60 grade in 30 minute) si instantaneu la fierbere, antiseptice si dezinfectante
- Se raspandesc rapid in colectivitati (enterobacteriile se gasesc in infectii nosocomiale = numite si infectii dobandite in spital, sunt boli infectioase dezvoltate intr-o unitate de ingrijire medicala)
- Morfologia enterobacteriilor: bacili gram negativi de dimensiuni medii, cu capete rotunjite; mobili (cili) sau imobili; majoritatea necapsulate
- Profilaxia – nespecifică si uneori specifica (*vaccin antitifoidic* pt pers din sector alimentar sau care lucreaza cu apele; *vaccin antidizenteric* in colectivitati)
- Tratament - antiinfecţios, pe baza antibiogramei (analiza de laborator care ofera informatii specifice cu privire la rezistenta unei bacterii la anumite categorii de antibiotice)

2. Genul Salmonella

- 2 categorii:
  - Agenţi a febrei tifoide ***S.typhi, S.paratyphi A, B, C*** – au habitat exclusiv uman
  - Agenti ai toxiinfecţiilor alimentare (SALMONELOZE) ***S.typhimurium, S.enteritidis, S.choleraesuis, etc,*** care habitează în intestinul animalelor.
- Foarte raspandite in natură
- Habitatul natural e in intestinul animalelor (mai ales pasari) si al omului
- **Patogeneză:** toate speciile virulente supravietuiesc aciditatii gastrice; poarta de intrare e epiteliul intestinului subtire

- Produc diferite **boli:**
  - **ENTEROCOLITA (SALMONELOZA)** - este cauzată de patogeni animali care sunt uşor transmişi la om prin alimente contaminate (carne, lapte, ouă). Se prezintă de obicei sub forma unor toxiinfecţii alimentare consecutive absorbţiei de alimente contaminate (ouă crude, sau insuficient gătite, maioneze, pateuri, carne, etc); **simptome**: diaree, febră, dureri abdominale) apar după o perioadă de incubaţie de 18-24 de ore şi sunt, în general, autolimitate cu o durată de 2-5 zile.
  - **FEBRA TIFOIDĂ -** infecţie sistemică produsă de S.typhi – afecteaza exclusiv omul
    - ✓ Dobândită via transmitere fecal-oală, apă contaminată (urmând cutremurelor sau inundaţiilor) sau alimente preparate de purtători cronici asimptomatici
    - ✓ Dupa 14 zile de la debut: letargie, stare generală alterată, febră şi dureri generalizate (simptomele de-a lungul primei săptămâni). Constipaţia este o regulă de-a lungul acestei perioade.
    - ✓ In a doua săptămână, microorganismul reintră în circulaţie (bacteriemia) producând febră înaltă, abdomen sensibil şi, posibil, macule roz pe tegumentul abdominal. Diareea începe la sfârşitul celei de-e doua săptămâni sau începutul săptămânii a treia.
    - ✓ Complicaţii: sunt posibile complicaţii severe (perforaţie intestinală, hemoragii severe datorită coagulării intravasculare diseminate, tromboflebite, colecistite, tulburări cardiovasculare, pneumonii, abcese).
- **Profilaxie:**
  - salmoneloza se previne prin sanitaţie adecvată şi imunizarea animalelor domestice crescute pentru consum uman; controlul cărnii în abatoare, prepararea termică adecvată a produselor din carne
  - febra tifoidă este controlată prin măsuri de sanitaţie şi igienă personală. S-a încercat obţinerea unui vaccin eficient. Astăzi sunt sub evaluare două tipuri de vaccinuri, ambele fiind eficiente.
- **Tratament**: salmoneloza se trateaza suportiv; febra tifoidă – cloramfenicol (antibiotic de bază), ampicilina (antibiotic alternativ), norfloxacin si ciprofloxacin (quinolone)

3. Genul Shigella

- Patogen uman – nu exista niciun rezervor animal
- Habitat:
  - Bacterii înalt patogene specifice tubului digestiv al omului.
  - Nu se întâlnesc la alte specii animale.
  - Sunt agenţi ai dizenteriei bacteriene.
  - Transmiterea se realizează pe cale fecal-oală, sursa de infecţie fiind reprezentată de bolnavi şi purtătorii sănătoşi de germeni.
- Contaminare orală - după multiplicarea intestinală şi colonizarea epiteliului colonului, germenii pătrund în interiorul celulelor prin fagocitoză
- Infecţia este limitată la mucoasa şi submucoasa colonului, shigellele rămânând localizate la nivel intestinal.
- Invadează epiteliul intestinal, cauzând un intens răspuns inflamator

- Simptome: crampe abdominale severe şi pasaje frecvente şi dureroase a unui volum mic de materii fecale conţinând sânge şi mucus, tenesme, un sindrom infecţios sever, semne neurologice, hemoculturile rămân de regulă negative. În formele grave se constată o deshidratare severă.

- Shigella se transmite pe ruta fecal-orală de la persoană la persoană prin contact direct (incluzând contactul sexual) sau prin apă şi alimente contaminate. Există o incidenţă înaltă a bolii la persoanele instituţionalizate, debilitate.
- Dizenteria bacteriană a îmbrăcat uneori forma unor mari epidemii de importanţă istorică, care se mai pot manifesta încă sub forme endemo-epidemice în zone ale globului unde există deficienţe de igienă.
- Tratament – simptomatic (reechilibrare hidroelectrolitică); antibiotice (ampicilina si amoxicilina)
- Sanitaţia şi igiena personală sunt cele mai eficiente metode de control a epidemiilor cu Shigella, deoarece interferează cu lanţul fecal-oral de transmitere.

4. Genul Yersinia

- YERSINIA PESTIS
  - cauza ciumei, boală infecto- contagioasă care în trecut a decimat Europa în repetate rânduri.
  - Astăzi este endemică doar în unele regiuni ale lumii.
  - Este un patogen al rozătoarelor (şobolani, cobai etc) şi se transmite omului prin intermediul puricelui de şobolan.
  - Simptome: febră şi durere locală
  - În absenţa unui tratament adecvat (tetraciclină) apar forme septicemice cu leziuni parenchimatoase hemoragice generalizate, în diferite ţesuturi şi organe (splină, ficat, tegumente şi mucoase).
  - Mortalitatea este peste 60%- 75%.

5. Genul Escherichia (COLIBACILII)

- Este genul tip al familiei Enterobacteriaceae.
- Denumirea genului a fost dată după numele cercetătorului Th. Escherich care a izolat specia tip **E.coli, singura de interes medical dintre cele cinci specii ale genului.**
- Colibacilii sunt foarte răspândiţi în mediul înconjurător odată cu conţinutul intestinal al omului şi al animalelor.
- Colibacilii sunt foarte răspândiţi în mediul înconjurător odată cu conţinutul intestinal al omului şi al animalelor.
- Produc:

a. Infecţii enterale

- Forme usoara de enterită - un sindrom diareic holeriform.
- Sindrom diareic dizenteriform, cu scaune mucopurulente, sangvinolente
- Sindromul diareic la copii mici
- E.coli enterohemoragic (EHEC) - Boala se declanşează predominant în sezonul cald şi la copii sub 5 ani, prin consum de carne de vită insuficient preparată termic şi de lapte nepasteurizat. Iniţial apare o diaree apoasă care devine hemoragică.
- E.coli enteroaderent – cauza diareei persistente la copiii din țările subdezvoltate

b. Infecţii extraenterale:

- Infectii ale tractului urinar (ITU) - produce 50-90% din ITU
- Septicemii
- Meningite neonatale
- Infectii biliare
- Infectii respiratorii, ORL
- Infectii genitale

- Suprainfectii ale plagilor si arsurilor
- Infectii nosocomiale

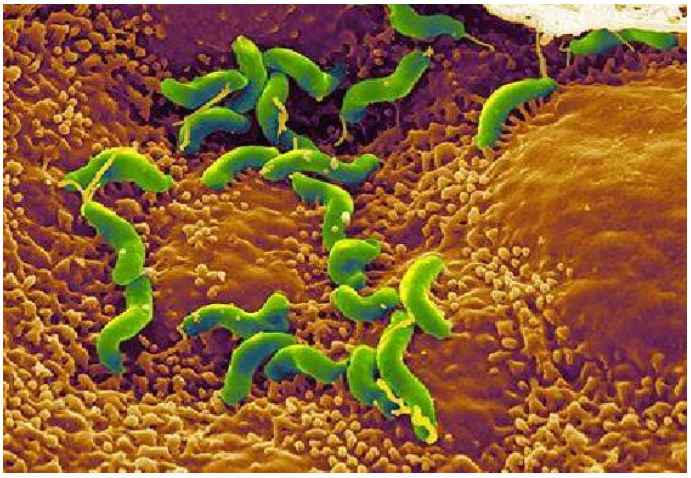
- Profilaxie nespecifica; tratament in fct de antibiograma si localizarea agentului pathogen (penicilină, amoxicilina, clavulanat = augmentin etc)

6. Genul KLEBSIELLA

- K.pneumoniae, K.oxytoca, K.ozenae şi K.rhinoscleromatis (importante in patologia umană)
- Sunt germeni condiţionat patogeni.
- Sunt componenţi ai florei intestinale la om şi animale, iar în număr redus se găsesc la nivelul mucoasei tractului respirator.
- Se pot izola din apă, sol, plante.

CURS 7 – BACILII GRAM NEGATIVI ÎNCURBAŢI

1. HELICOBACTER PYLORI



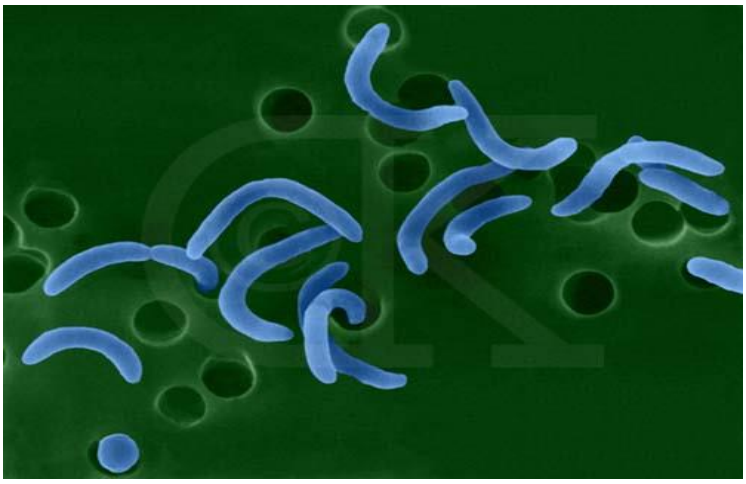
- colonizează mucoasa gastrică, deosebit de bine adaptat la condiţiile ostile oferite de stomac
- o dată stabilit în stomac poate persista o lungă perioadă de timp, chiar toată viaţa
- poate dispărea spontan odată cu instalarea gastritei atrofice ce determină dispariţia receptorilor specifici
- bacterii gram negative
- incurbate sau spiralate
- produc urează in cantitate mare
- H.pylori are o rezistenta scazuta in mediul extern
- Este rezistent la PH-ul acid din stomac
- Poate produce ulcer gastric și gastrită cronică si chiar cancer gastric (o infectie diagnosticată trebuie intotdeauna tratată; pacientul tb avertizat in privinta acestui risc)
- Sursa de infectie = omul
- Calea de transmitere: fecal-orală, oral-orală

2. GENUL CAMPYLOBACTER

- Denumirea genului provine din limba greacă (campylo=încurbat) şi se referă la forma bacteriilor.
- În prezent, se consideră un număr de 18 specii, mai importante în patologia umană fiind
  - C. jejuni cu subspeciile: jejuni şi doylei,
  - C. Coli
  - şi C. Fetus
- Patogeneza infecţiilor gastro-enterale produse de C.jejuni nu este pe deplin elucidată. Acestea se caracterizează prin distrucţii masive ale mucoasei jejunului, ileonului şi colonului (care apare edemaţiată şi sângerândă) cu producere de ulceraţii, abcese
- Campylobacteriile sunt larg răspândite în natură, prezente în intestinul omului şi a numeroase specii de mamifere (capre, oi, câini, pisici, rozătoare) şi păsări, precum şi în apa contaminată cu materii fecale (apele reziduale provenite din abatoare şi crescătorii de animale).

- Sursa de infecţie la om este reprezentată cel mai frecvent animalele infectate, inclusiv cele de casă (**câini, pisici)= zoonoze.**
- Cele mai frecvente focare epidemice au fost citate în urma consumului de apă contaminată sau a cărnii de pui insuficient preparată termic.
- C. jejuni este considerat a fi cauză a sindromului Guillain –Barre (paralizie acută la nivelul sistemului nervos periferic).
- C. lari este frecvent întâlnit la câini, pisici, pui de găină, pescăruşi. Alături de C. upsaliensis, poate fi rareori responsabil de producerea bolii diareice la om.

3. FAMILIA VIBRIONACEE



- Epidemiile de holeră produse de **VIBRIO HOLERAE** au o importanţă istorică deosebită, holera fiind astăzi o boală prezentă în diverse regiuni ale globului sub formă endemică.
- Alte specii de Vibrio produc infecţii extraintestinale, de la infecţii ale pielii, până la septicemii foarte grave.
- V.HOLERAE - a fost izolat din materiile fecale ale bolnavilor şi purtătorilor sănătoşi;. supravieţuieşte timp îndelungat în apele poluate şi pe obiectele contaminate.

- **Holera** este o toxiinfecţie alimentară acută, caracteristică omului.
- Nu este o infecţie invazivă. Vibrionii nu difuzează în sânge, ci rămân în intestin unde se ataşează de microvilii de la nivelul epiteliului ciliat. La acest nivel se multiplică şi eliberează mucinaze, endo- şi enterotoxina.
- Evoluţia bolii este diferită de la un pacient la altul. Astfel, unii prezintă o simplă boală diareică, cu evoluţie favorabilă, chiar în lipsa tratamentului, pe când alţii prezintă forme grave, cu deshidratare masivă, urmată de exitus.

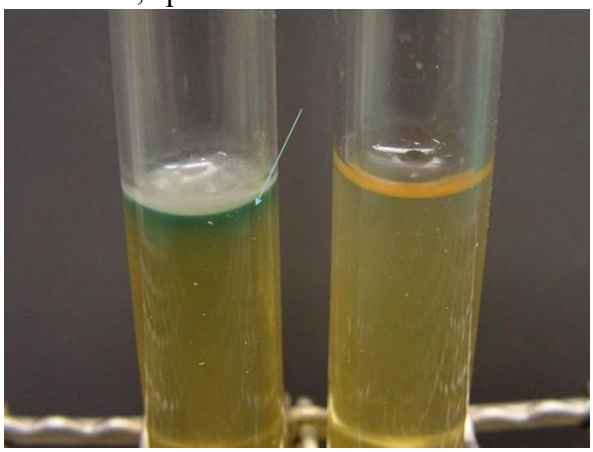
- Simptome: După o perioadă de incubaţie de 1-4 zile, boala debutează brutal cu: greţuri, vărsături, scaune diareice cu aspect caracteristic însoţite de crampe abdominale. Decesul poate surveni prin deshidratare masivă cu colaps circulator şi anurie, sau prin sindrom septic.
- Este o afecţiune răspândită frecvent în India, Indonezia, Iran, Irak, Africa şi America de Sud.
- Transmiterea se realizează pe cale digestivă, prin alimente, sau ape contaminate cu dejecţii. Sursa de infecţie este reprezentată cel mai frecvent de bolnavii care prezintă forme inaparente sau minore de boală.
- Tratament: rehidratarea masivă a bolnavului şi antibioterapie. De elecţie este tratamentul cu tetraciclină (doxiclină) sau clotrimoxazol

4. GENUL PSEUDOMONAS - BACILUL PIOCIANIC

- Habitat: prezent in apa, sol, plante
- Contamineaza produsele alimentare chiar daca se afla in frigider

- Tot mai frecvent se afla si in spitale: pe suprafețe, instrumente, aparate etc

PIOCININA



- In functie de poarta de intrare produce:
  - Infecții cutanate
    - ✓ din cauza bailor in ape poluate: foliculită, piodermită, otită externă
    - ✓ in mediul spitalicesc: infecții ale plăgilor

INFECȚIE A UNGHIEI

INFECȚII ALE PLĂGILOR

CONJUNCTIVITĂ

CELULITĂ FACIALĂ

- germene ubicuitar
- preferă mediile umede
- Principala sursă de P. aeruginosa în spital:
    - Flora endogenă a bolnavului
    - Elementele din mediu: apa din vaze de flori, din conducte, umidificatoare, ghivecele cu plante, fructe şi legume crude, substanţe antiseptice şi dezinfectante
- Calea de transmitere:
    - Mâna, instrumentele, dispozitivele medicale contaminate (sonde, catetere, canule, măşti de oxigen, etc.)
- Bacterie periculoasă în mediul spitalicesc
    - Mare aglomerare de persoane susceptibile la infecţie
    - Se selectează tulpini foarte virulente şi rezistente la antibiotice

CURS 8 – BACILII GRAM POZITIVI NESPORULAŢI – GENUL CORYNEBACTERIUM

- Specia tip a genului este Corynebacterium diphteriae, agentul etiologic al **difteriei.**
- Cuprinde bacili gram pozitivi, pleomorfi, nesporulaţi, facultativ anaerobi, imobili, necapsulaţi. Dispoziţia lor este în lanţuri scurte, sub forma literelor V sau Y sau în formă de "litere chinezeşti".
- Corynebacteriile sunt întâlnite, în general, la plante şi animale, colonizează în mod obişnuit pielea, tractul respirator, gastrointestinal şi urogenital uman. Pentru C. diphteriae însă, omul este singura gazdă naturală. Transmiterea sa se realizează pe cale respiratorie.
- Simptome:
    - În cazul **difteriei cu poartă de intrare respiratorie**, semnele clinice sunt: angina febrilă pseudomembranoasă cu adenopatie cervicală, paliditatea, tulburările de respiraţie până la asfixie, sindromul toxic, paraliziile. Simptomele apar după o perioadă de incubaţie de 2-6 zile.
    - **Difteria cutanată** apare în cazul contactului direct cu pielea persoanei infectate. Microorganismele care colonizează suprafaţa pielii, pot pătrunde în ţesutul celular subcutanat prin pielea lezată (ex.-înţepături de insecte). Se manifestă prin apariţia unor papule care evoluează spre ulceraţie cronică greu vindecabilă fiind acoperită uneori de o membrană cenuşie.

- EPIDEMIOLOGIE
    - Ca urmare a **vaccinării obligatorii cu vaccin DTP**, difteria a devenit o afecţiune rară în Europa. Are o raspândire mare în zonele urbane sărace din punct de vedere economic unde există aglomerări ale populaţiei şi în care vaccinarea antidifterică este deficitară.

- Tratament:
    - Se face cu antitoxină difterică (ser antidifteric preparat pe animale – de regulă pe cai). Aceasta trebuie administrată rapid pentru a preveni ataşarea toxinei pe celulele miocardului şi sistemului nervos. Toxina odată fixată nu mai poate fi neutralizată.
    - Terapia cu antibiotice (penicilină sau eritromicină) s-a dovedit eficientă în eliminarea C. dyphteriae la bolnavi (şi oprirea sintezei toxinei),dar şi la purtătorii asimptomatici.

- Profilaxia difteriei este obligatorie şi se face prin
  - vaccinare cu anatoxina difterică (netoxică, imunogenă, fiind preparată din toxina inactivată cu formalină).
  - În ţara noastră, primovaccinarea antidifterică se face la copiii în vârstă de 3-9 luni cu trivaccin DTP ce conţine anatoxină difterică, tetanică şi bacili pertussis atenuaţi.
  - Revaccinarea se face la 6 luni după prima vaccinare, cu trivaccin (sau cu D.T. sau cu ADPA-anatoxina difterică purificată şi adsorbită).

Nota:

- tot ce e cu - ITĂ (sufix) e „inflamație/edem/din cauza infecției”
- tot ce e cu –**TOMIE (sufix) e „scoatere”**

AMIGDAL**ITĂ**/ APENDIC**ITĂ**/ STOMAT**ITĂ**/ FARING**ITĂ**/ LARING**ITĂ** = INFLAMATIA ORGANULUI RESPECTIV

AMIGDALEC**TOMIE**/ APENDICEC**TOMIE**/ SPLENEC**TOMIE** etc = SCOATEREA/ EXCIZIA ORGANELOR